地理与信息工程学院 2025-2026 学年

大学生创新创业训练计划项目

9 月进度表

项目名称	基于方向提示与 SAM 的遥感影像阴影检测方法研究
汇报月份	2026 年 9 月

本月各成员工作进展介绍：

潘俊豪（负责人）：

1. 工作进展：完成系统评测与对照实验。围绕零样本、冻结编码器、LoRA 微调三种配置开展受控对比；完成多 seed 重复实验与统计汇总，并补充跨数据集验证与场景级分析。

完成误差结构与失败模式分析。按连通域面积、边界带与场景拆分误差，形成可视化结果与分析结论，为后续改进提供依据。

牵头完成成果整理。完成结题报告、答辩 PPT、论文素材与软著说明书初稿；统一术语、图表与统计口径，组织组内交叉核对。

组织代码与文档收尾。整理结果索引、复现命令、资产说明与最终检查清单，确保关键结果有落盘证据。

2. 遇到的困难及解决办法：困难：实验组多、结果版本多，汇总容易出错。解决办法：统一结果目录与命名，建立汇总脚本；所有结论回溯到 CSV 与日志。

困难：报告、PPT 与图表口径容易不一致。解决办法：固定指标定义与聚合方式，正文、图表、附录交叉核对，改动后全库检索旧说法。

3. 个人主要收获与体会：形成了从实验设计、证据链到成果表达的完整闭环；对遥感阴影检测的难点、适用边界与可复现研究有了更系统的认识。

吴箫：

1. 工作进展：完成误差结构分析的可视化：按连通域面积分箱、边界带与场景拆解误差；协助完成误检成分统计与结果整理。

整理多方法单图对比与典型案例，参与结题报告和答辩 PPT 的图表设计与排版。

协助核对结果数字与图表一致性，整理参考文献、附录材料与术语表。

2. 遇到的困难及解决办法：困难：误差来源多、统计口径不统一。解决办法：统一 macro/pooled 口径与分箱标准，图表标注样本量与口径。

困难：单图对比容易被过度解读。解决办法：明确“案例分析、不作排序”的表述边界，补充必要限定语。

3. 个人主要收获与体会：掌握了误差分析与学术图表规范，理解了结论边界与可复现表达的重要性；在协作与细致核对方面得到锻炼。

陈波丞：

1. 工作进展：完成软件原型：输入影像 → 阴影矢量（GeoJSON / Shapefile），实现孔洞

保留、几何简化、面积过滤与地理参考处理。

编写端到端验证脚本，完成 GeoJSON、Shapefile、地理参考三条分支测试与问题修复；整理测试样例与运行记录。

整理自动化程序使用说明与资产获取说明；协助软著材料、代码清单与交付文档。

2. 遇到的困难及解决办法：困难：矢量孔洞与面积计算同像素掩膜不一致。解决办法：采用 rasterio 多边形化与 shapely 几何处理，核对面积与栅格化 IoU，修复孔洞偏移。

困难：地理参考坐标系处理复杂。解决办法：区分有/无 CRS 分支，明确坐标约定，用合成 CRS 样例验证写出路径。

3. 个人主要收获与体会：掌握了遥感掩膜矢量化与 GIS 数据格式，理解了软件原型的工程细节与验证方法；工程实现与问题排查能力得到提升。

周杭：

1. 工作进展：负责最终仓库整理：清理冗余权重与调试产物，修复脚本路径；整理代码索引、接手说明与复现文档。

完成运行前自检、长任务队列与日志规范；协助生成最终图表与答辩 PPT，检查产物完整性。

维护 GitHub 仓库：提交规范、版本记录与资产发布说明，整理对外文档与引用关系。

2. 遇到的困难及解决办法：困难：仓库体积大、历史产物多。解决办法：按“证据 / 调试 / 备份”分类清理，保留主结果与可复现资产，为删除项留说明。

困难：多人文档口径不一致。解决办法：建立文档索引与交叉引用检查，统一术语、数字与章节引用。

3. 个人主要收获与体会：掌握了项目收尾与可复现交付方法，理解了版本管理与文档体系的价值；在工程整理与协作方面得到锻炼。

团队学生负责人对项目总体情况自评：

本月完成系统评测、误差分析、软件原型与成果整理。团队完成多组对照、多 seed 汇总、跨数据集验证与误差结构分析；交付“输入影像 → 阴影矢量”的软件原型及端到端验证；完成结题报告、答辩 PPT 与软著说明书初稿；代码、数据与文档完成统一整理。项目按计划完成主要研究内容，已完成计划约 95% 的工作量。

该项目已完成计划（95）%的工作量

老师对项目总体进展情况评价：

（□优秀　□良好　□中等　□合格　□不合格）

该项目已完成计划（95）%的工作量

教师签名：　　时间：2026.9.30
注：如果老师因各种原因无法签字，可在经过老师允许的情况下，由其研究生代签